# Sztuczna inteligencja – czym jest?

Blaski, cienie, zastosowania i rekomendacje dla polskiej edukacji

Dr Adam Bednarek

# Czym jest sztuczna inteligencja?

- Sztuczna inteligencja to dziedzina informatyki, która tworzy systemy zdolne do wykonywania zadań wymagających zwykle ludzkiej inteligencji.
- Obejmuje to rozpoznawanie wzorców, wnioskowanie, uczenie się, rozumienie języka naturalnego, podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie problemów.
- Współczesna sztuczna inteligencja wykorzystuje przede wszystkim uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe do modelowania złożonych zjawisk.

# Alan Turing i początki debaty o SI

- Za symboliczny początek debaty nad sztuczną inteligencją uważa się esej Alana Turinga „Computing Machinery and Intelligence” z 1950 roku.
- Turing zaproponował słynne pytanie „Czy maszyny mogą myśleć?” oraz test polegający na sprawdzeniu, czy człowiek potrafi odróżnić maszynę od innego człowieka w rozmowie tekstowej.
- Test Turinga przesuwa akcent z ontologicznego pytania o świadomość na praktyczne pytanie o obserwowalne zachowanie systemu.

# Definicje sztucznej inteligencji według Russella i Norviga

- Stuart Russell i Peter Norvig wyróżniają podejścia do SI w zależności od tego, czy system ma myśleć jak człowiek, działać jak człowiek, myśleć racjonalnie czy działać racjonalnie.
- Współczesne systemy SI projektuje się zazwyczaj jako systemy działające racjonalnie, czyli maksymalizujące pewien cel na podstawie dostępnych danych.
- W praktyce, różne definicje SI uzupełniają się, podkreślając zarówno aspekt poznawczy, jak i funkcjonalny algorytmów.

# Generatywna SI i przetwarzanie języka

- Generatywna sztuczna inteligencja to klasa modeli, które potrafią tworzyć nowe dane, takie jak tekst, obrazy, dźwięk czy kod.
- W aktualnej fali rozwoju SI kluczową rolę odgrywa przetwarzanie języka naturalnego, które umożliwia modelom uczenie się gramatyki i semantyki języka.
- Modele językowe mogą nie tylko odwzorowywać strukturę tekstów, lecz także generować spójne wypowiedzi, streszczenia, tłumaczenia i odpowiedzi na pytania.

# Chiński pokój Johna Searle’a

- Argument „chińskiego pokoju” Johna Searle’a kwestionuje tezę, że poprawne zachowanie językowe oznacza prawdziwe rozumienie.
- Wyobrażamy sobie osobę, która mechanicznie wykonuje instrukcje manipulowania znakami chińskimi, tak że z zewnątrz wygląda na biegłą w języku, choć nic nie rozumie.
- Searle sugeruje, że przejście testu Turinga nie musi oznaczać, iż system posiada świadomość czy intencjonalność, lecz jedynie naśladuje kompetencje językowe.

# Sztuczne sieci neuronowe – podstawy

- Sztuczne sieci neuronowe inspirowane są strukturą biologicznego układu nerwowego, lecz pozostają uproszczonym modelem matematycznym.
- Składają się z warstw połączonych neuronów, które przekształcają dane wejściowe w bardziej abstrakcyjne reprezentacje poprzez uczenie wag połączeń.
- To właśnie sieci neuronowe stanowią podstawę współczesnego głębokiego uczenia i wielu rozwiązań generatywnej SI.

# Głębokie uczenie – na czym polega?

- W głębokim uczeniu wykorzystuje się sieci neuronowe z wieloma warstwami, które stopniowo wyodrębniają coraz bardziej złożone cechy danych.
- Takie sieci mogą uczyć się bezpośrednio z nieustrukturyzowanych danych, takich jak teksty, obrazy czy nagrania audio, bez ręcznego projektowania cech.
- Algorytm iteracyjnie dostosowuje wagi, aby minimalizować błąd, co pozwala sieci rozpoznawać wzorce i przewidywać rozwiązania w nowych przypadkach.

# Wąska sztuczna inteligencja i modele językowe

- Wąska sztuczna inteligencja (ANI) to systemy zaprojektowane do wykonywania określonych zadań, takich jak rozpoznawanie mowy czy rekomendacje treści.
- Przykłady wąskiej SI to asystenci głosowi, systemy filtrujące spam czy wyszukiwarki internetowe.
- Duże modele językowe, takie jak generative pre-trained transformers, są rozwiniętą formą wąskiej SI ukierunkowanej na zadania tekstowe.

# Generative Pre-Trained Transformers (GPT)

- Modele GPT są trenowane na ogromnych korpusach tekstu, aby nauczyć się ogólnej struktury języka, zanim zostaną dostrojone do zadań szczegółowych.
- Po fazie wstępnego treningu mogą wykonywać wiele zadań, takich jak tłumaczenie, streszczanie, odpowiadanie na pytania czy generowanie kodu.
- Tego typu modele działają jako modele możliwości: dla każdej sekwencji słów przewidują najbardziej prawdopodobne kontynuacje.

# Szeroka i silna sztuczna inteligencja

- Szeroka sztuczna inteligencja poszerza zakres zastosowań jednego systemu na wiele różnych zadań, zamiast ograniczać się do jednego obszaru.
- Silna sztuczna inteligencja (AGI) to hipotetyczny poziom, na którym system potrafi uczyć się i rozwiązywać problemy w sposób porównywalny z człowiekiem w wielu domenach.
- Sztuczna superinteligencja (ASI) odnosi się do systemów, które przewyższają ludzkie zdolności poznawcze, co rodzi fundamentalne pytania etyczne i społeczne.

# SI a hipoteza Sapira–Whorfa

- Hipoteza Sapira–Whorfa sugeruje, że struktura języka wpływa na sposób postrzegania świata przez jego użytkowników.
- W kontekście SI pojawia się pytanie, jak język generowany przez modele może wpływać na nasze myślenie, decyzje i wyobrażenia.
- Jeżeli nasze źródła informacji są kształtowane przez algorytmy, to manipulacja danymi wejściowymi może przekładać się na zmiany w percepcji społecznej.

# Fake news, manipulacja i modele językowe

- Modele językowe mogą wzmacniać istniejące uprzedzenia lub nieprawdziwe informacje, jeśli zostały wytrenowane na zanieczyszczonych danych.
- Generowanie wiarygodnie brzmiących, lecz fałszywych treści może przyspieszać rozprzestrzenianie się dezinformacji.
- Dlatego kluczowe jest rozwijanie krytycznego myślenia, transparentnych procedur weryfikacji faktów oraz etycznych zasad wykorzystywania SI w komunikacji.

# Gdzie widać działanie sztucznej inteligencji?

- Sztuczna inteligencja jest obecna w wyszukiwarkach internetowych, systemach rekomendacji, filtrach spamu oraz mediach społecznościowych.
- W medycynie wspiera diagnostykę obrazową, analizę danych pacjentów oraz planowanie terapii.
- W edukacji napędza systemy adaptacyjnego nauczania, automatyczną ocenę prac oraz generowanie spersonalizowanych materiałów dydaktycznych.

# Blaski sztucznej inteligencji

- SI pozwala automatyzować powtarzalne zadania i odciążać ludzi od rutynowych obowiązków.
- Dzięki analizie dużych zbiorów danych umożliwia odkrywanie nowych wzorców i zależności, wspierając badania naukowe i innowacje.
- W edukacji może personalizować ścieżki uczenia się, dostosowując tempo i poziom trudności do indywidualnych potrzeb ucznia.

# Cienie sztucznej inteligencji

- Systemy SI mogą reprodukować i wzmacniać istniejące nierówności oraz uprzedzenia zapisane w danych.
- Zbyt duże poleganie na gotowych rozwiązaniach algorytmicznych może prowadzić do erozji kompetencji krytycznego myślenia.
- Istnieją także poważne wyzwania związane z ochroną prywatności, bezpieczeństwem danych oraz odpowiedzialnością za decyzje podejmowane przez systemy.

# Polskie prawo oświatowe a nowe technologie

- Polskie prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze narodowej i światowej.
- Przepisy akcentują konieczność dostosowania treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz rozwijania przedsiębiorczości i kreatywności.
- W tym kontekście wykorzystywanie narzędzi SI i XR może wspierać realizację celów edukacyjnych, pod warunkiem odpowiedzialnego i świadomego wdrożenia.

# Cele i przeszkody we wdrażaniu SI i XR

- Choć technologie SI i XR oferują ogromny potencjał, nauczyciele często zgłaszają obawy związane z brakiem wsparcia metodycznego.
- Ograniczona dostępność wysokiej jakości materiałów oraz trudności w ich dostosowaniu do podstawy programowej stanowią realne bariery.
- Problemem jest również interoperacyjność rozwiązań XR oraz ryzyko uzależnienia od zastrzeżonych platform komercyjnych.

# Technologie XR w edukacji – poziomy immersji

- Treści w pełni immersyjne wykorzystują zestawy VR, które odcinają użytkownika od bodźców zewnętrznych i przenoszą go do wirtualnego świata.
- Treści nieimmersyjne są dostępne na zwykłych ekranach komputerów i urządzeń mobilnych, oferując najniższy poziom zanurzenia.
- Rozwiązania semi-immersyjne łączą rzeczywiste otoczenie z elementami wirtualnymi, zwiększając immersję bez całkowitego odizolowania użytkownika.

# Zalety wykorzystania XR w nauczaniu

- XR umożliwia tworzenie bezpiecznych, kontrolowanych środowisk, w których uczniowie mogą eksperymentować bez ryzyka.
- Pozwala na wizualizację złożonych zjawisk, które trudno pokazać w tradycyjnej klasie, na przykład w fizyce, medycynie czy inżynierii.
- Interakcja z wirtualnymi obiektami sprzyja uczeniu się przez działanie i może zwiększać zaangażowanie oraz motywację uczniów.

# Narzędzie jest tak dobre jak dane

- Modele SI uczą się na podstawie danych treningowych, dlatego ich jakość bezpośrednio wpływa na jakość generowanych odpowiedzi.
- Jeśli dane są zniekształcone lub zawierają liczne błędy, system może utrwalać i wzmacniać nieprawdziwe informacje.
- Świadome zarządzanie danymi, ich kuratela oraz ciągła ewaluacja modeli są kluczowe dla bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania SI.

# Język, poznanie i algorytmiczna natura modeli

- Lingwiści podkreślają, że znaczenie jest zakorzenione w praktykach społecznych, kulturze i doświadczeniu ucieleśnionym.
- Modele językowe operują natomiast na statystycznych regularnościach tekstu, traktując język jako zbiór wzorców do przewidywania.
- Współistnienie tych dwóch perspektyw – humanistycznej i algorytmicznej – jest wyzwaniem, ale też szansą dla współczesnych badań nad językiem.

# Rekomendacje dla polskiej edukacji

- Należy inwestować w kształcenie nauczycieli w zakresie krytycznego i kreatywnego wykorzystania SI oraz XR w dydaktyce.
- Ważne jest tworzenie otwartych, interoperacyjnych zasobów edukacyjnych, które można dostosowywać do potrzeb różnych szkół i grup uczniów.
- Polityka edukacyjna powinna łączyć rozwój kompetencji cyfrowych z refleksją etyczną nad rolą algorytmów w społeczeństwie.

# Dziękuję za uwagę

- Sztuczna inteligencja i technologie immersyjne stają się integralną częścią współczesnej kultury i edukacji.
- Kluczowe jest, aby korzystać z nich w sposób świadomy, krytyczny i odpowiedzialny, z troską o dobro wspólne.
- Kontakt: dr Adam Bednarek, e-mail: adam.bednarek@ahe.email.